493戶名冊自動匯入、智慧正規化匹配與實體憑證發卡功能

建構零打字、零出錯的名冊解析與雙因子報到驗證體系

Excel 名冊匯入與權重換算

493 戶清冊自動化解析處理

- 一鍵匯入 Excel，自動拆分棟別、樓層、姓名、手機與專有坪數
- 持分比例（Weight Ratio）自動精算至小數點後 6 位
- 全社區持分加總嚴格校驗 100%，名冊匯入後總坪數防漏檢查
- 管理員帳號自動隔離保留，防止匯入時覆蓋管理後台身分

【指標】493 戶名冊匯入秒級解析，權重比精確度 0.000001

門牌正規化與智慧匹配

多維度語意結構化去零比對

- 支援「12F-08」與「12F-8」、「12樓8號」、「12-8」全自動等價識別
- 獨立四軸輪盤（棟/樓/室/之幾），住戶單手滑動秒選戶號
- 嚴格隔離 12F-1 與 12F-15、2F-1 與 12F-1，剔除模糊包含誤匹配
- 雙因子驗證：戶號 + 手機末四碼 + 當日現場 4 碼 PIN 碼（防遠端灌票）

【指標】門牌匹配成功率 100.0%，誤認率 0.000%

A4 護貝實體憑證卡印製

限定 admin/admin1 啟用 · 3×4 網格

- 每頁 A4 嚴格排列 12 張憑證卡（3 欄 × 4 列），493 戶精準分割 42 頁
- 特大加粗門牌戶號（22-26px），搭配 3.5px 黑色實心粗外邊框
- □2cm 護貝預留粗虛線裁切線，裁切後直接放入熱膠膜密封防起泡
- 內嵌高對比黑白 QR 碼，住戶到場出示相機一掃 0 秒免打字完成報到

【指標】每張 A4 容納 12 格憑證，護貝留邊 □ 2 公分

□□ 功能運作論述 · 透過 Excel 匯入自動換算持分比率、台灣門牌去前綴零容錯解析，結合 A4 12 格實體護貝憑證，完成 0 秒身分鎖定。

一人一票防弊快照、公寓大廈條例第31條雙門檻與服務台救援功能

表決當下坪數凍結，雙門檻自動化運算判定，服務台跨螢幕即時授權

一人一票與坪數快照防弊

原子級不可逆 Snapshot 鎖定

- 綁定手機特徵 UUID，初次登入鎖定該裝置，防止同戶跨機重複投票
- 點擊表決當下，系統即時將權狀專有坪數凍結為不可篡改快照
- 並行連點與重複送票原子級攔截，符合資料庫交易一致性
- 支援是非題（贊成/反對/棄權）與自訂多方案候選案獨立計票

【指標】表決重複投票攔截率 100%，坪數持分快照不可竄改

條例第31條雙門檻運算

法定雙門檻演算法自動判定

- 嚴格並行檢驗：【同意戶數 > 50%】且【同意持分坪數 > 50%】
- 雙項條件缺一不可，未達標自動精準指涉成因（如：持分未過半）
- 防止少數大坪數戶霸凌多數戶，亦杜絕多數小套房侵害大戶產權
- 支援出席成會門檻判定與議案決議門檻獨立判定

【指標】公寓大廈條例第 31 條雙門檻即時自動判定

大會服務台現場即時救援

即時授權開通 · 換機解綁 · 電話更正

- 住戶手機末碼不符時自動派發求助單，現場管理台單鍵查驗核准
- 更換新手機時，後台一鍵解綁舊機 UUID，自動安全接納新裝置
- 登記市話現場更正為手機末碼，住戶端 0 秒同步放行進入表決
- 三層容災同步：BroadcastChannel + Storage事件 + 1.2 s 斷網輪詢

【指標】跨裝置廣播延遲 < 0.1 秒，支援地下室斷網定時輪詢

□□ 功能運作論述 · 嚴格恪遵法定雙門檻（戶數過半且坪數過半），投票瞬間鎖定專有坪數快照，結合服務台換機解綁完成會中表決風控。

現場大螢幕即時計票戰情室、A3 法定呈報表與離線高密度 QR 碼

投開票公開透明零爭議，散會即產出報表簽署，完全斷網相機直掃還原

大螢幕即時計票戰情室

投影即時開票 · 全場公開公證

- 住戶手機投票送出，大螢幕長條圖毫秒級同步跳動刷新
- 動態顯示出席戶數、出席坪數、各案贊成/反對票數與持分佔比
- 即時指示雙門檻達成進度，全場公證見證，徹底消除黑箱疑慮
- 計票等待時間自傳統紙本人工唱票的 3~4 小時降至 0 秒

【指標】大會投開票議事時間縮減 70% 以上

A3 橫式法定決議公報

對齊新北市工務局報備標準規範

- 官方橫向 A3 排版，單頁匯總開會時間地點、出席率與表決結果
- 各案贊成、反對、棄權之戶數與持分坪數完全對齊地政清冊
- 閉幕現場一鍵列印彩色列印，主任委員與大會總幹事當場簽署生效
- 免除大會結束後耗費數週彙整與人工核對算票的行政沉重負擔

【指標】大會決議報表 0 秒自動編排，散會即印即簽

離線高密度結算 QR 憑證

LZ-String 壓縮 · 斷網相機秒解讀

- 將全場大會時間、地點、成會率、全體表決數據濃縮為單一 QR 碼
- 任何手機原廠相機在斷網無伺服器環境下，100% 完整解讀還原報表
- 內建 SHA 數位防偽校驗簽章，具備防紙本造假竄改之不可逆檢驗
- 大會正式上線前具備「一鍵淨空」：清空選票重置報到，0 歷史污染

【指標】100% 離線抗災還原，大會總幹事 33 項驗收全綠燈

□□ 功能運作論述 · 動態長條圖縮減 70% 議程時間，A3 法定報表會後立即簽報工務局，高密度 QR 碼實現 100% 離線抗災還原。